

FTP

é um conjunto de regras padrão usado para transferir arquivos entre um computador (cliente) e um servidor na internet ou rede local

Funcionamento: Utiliza duas conexões distintas: uma para comandos (porta 21) e outra para dados (porta 20).

Acesso: Pode ser realizado via linha de comando, navegadores web ou programas dedicados (clientes FTP), como o FileZilla.

Diferenças entre o FTP ativo e o FTP passivo

A principal diferença entre o FTP ativo e o passivo é quem inicia a conexão de dados. No modo ativo, o cliente abre uma porta e o servidor conecta-se a ele; no passivo, o servidor abre uma porta e o cliente conecta-se a ele, sendo ideal para superar firewalls.

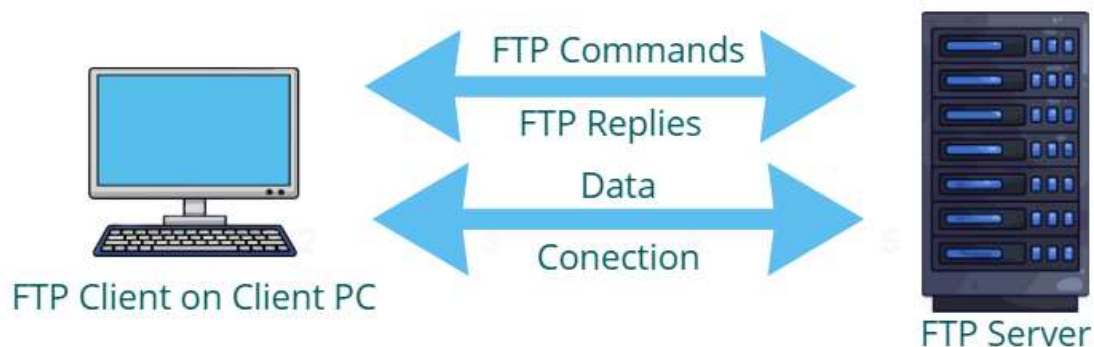
Vantagens do FTP

- **Gestão de Arquivos Grandes:** Capacidade de transferir centenas de gigabytes de dados de forma estável.
- **Eficiência no Fluxo de Trabalho:** Permite o envio de múltiplos arquivos e diretórios simultaneamente.
- **Retomada de Transferências:** Se a conexão cair, a transferência pode ser retomada de onde parou, evitando a perda de progresso.
- **Compatibilidade e Facilidade:** É compatível com quase todos os sistemas operacionais e ferramentas de versionamento, sendo amplamente utilizado e conhecido.

Desvantagens do FTP

- **Falta de Segurança (Criptografia):** Os dados não são criptografados durante a transmissão, o que permite que sejam lidos por terceiros se interceptados.
- **Credenciais Vulneráveis:** Nomes de usuário e senhas são enviados em texto simples, facilitando o roubo de autenticações.
- **Sem Verificação de Integridade:** O protocolo não garante que o arquivo não tenha sido modificado ou corrompido durante a transferência.
- **Riscos de Malware:** A falta de segurança facilita ataques tipo "homem no meio", onde malware pode ser injetado durante o processo.

Principais tipos de FTP: São SFTP (seguro via SSH), FTPS (seguro via SSL/TLS), FTP Básico (sem criptografia) e FTP Anônimo.



HTTP/HTTPS

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é o protocolo base para transferência de dados na web, mas envia informações em texto claro, sem proteção. O HTTPS (HTTP Secure) é a sua versão segura, utilizando protocolos TLS/SSL para criptografar os dados, garantindo privacidade e integridade. HTTPS é essencial para proteger senhas e dados financeiros, operando na porta 443.

Vantagens do HTTP

- **Simplicidade e Flexibilidade:** É um protocolo baseado em texto, o que facilita a sua implementação, entendimento e depuração.
- **Compatibilidade Universal:** É suportado por praticamente todos os navegadores e servidores web existentes.
- **Extensibilidade:** Permite a adição de novas funcionalidades através de cabeçalhos e métodos, adaptando-se às necessidades da web.
- **Sem Estado (Stateless):** As requisições são independentes, o que torna a comunicação direta e mais fácil de gerenciar pelo servidor.

Desvantagens do HTTP

- **Falta de Segurança (Criptografia):** Os dados trafegam em texto puro, o que significa que qualquer pessoa monitorando a rede pode ler informações sensíveis, como senhas e dados bancários.
- **Vulnerabilidade a Ataques:** Devido à falta de criptografia, o protocolo é suscetível a ataques do tipo "man-in-the-middle", onde terceiros podem interceptar ou modificar a comunicação.
- **Desempenho em conexões persistentes:** Embora eficiente para transferências rápidas, o modelo de abrir e fechar conexões pode ser custoso em comparação a protocolos que mantêm a conexão aberta.

Vantagens do HTTPS

- **Segurança e Criptografia:** Os dados trocados, como logins, senhas e informações de cartão de crédito, são criptografados, tornando-os ilegíveis para atacantes.
- **Autenticidade:** O protocolo SSL/TLS verifica se o servidor é realmente quem diz ser, evitando ataques de falsificação.
- **Integridade dos Dados:** Impede que terceiros alterem os dados durante a transferência.
- **Confiança e SEO:** Navegadores marcam sites HTTP como "não seguros", enquanto sites HTTPS exibem um cadeado, aumentando a confiança do usuário e melhorando o posicionamento em mecanismos de busca.

Desvantagens do HTTPS

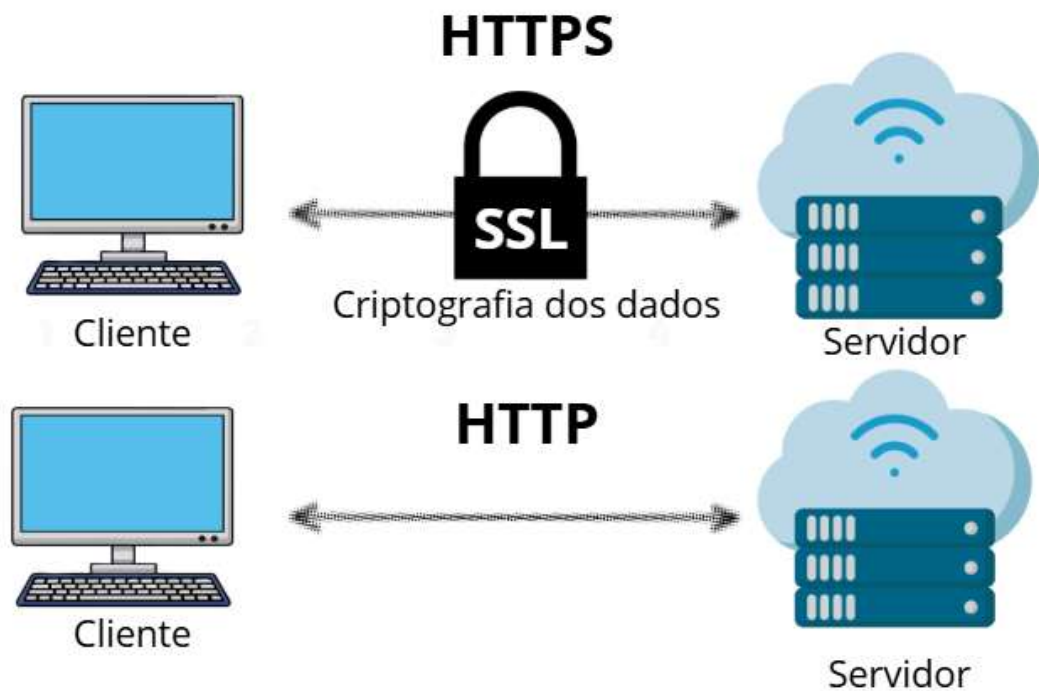
- **Desempenho (Velocidade):** A criptografia pode causar uma pequena queda no desempenho do site devido ao tempo de processamento necessário para estabelecer a conexão segura.
- **Custos:** Embora existam certificados gratuitos, certificados SSL/TLS comerciais de alto nível podem gerar custos para empresas.
- **Complexidade Técnica:** A implementação e manutenção de certificados de segurança exigem conhecimentos técnicos para configuração e renovação periódica.

Principais diferença entre HTTP/HTTPS

A principal diferença entre HTTP e HTTPS é a segurança. O HTTPS é a versão segura do HTTP, utilizando criptografia (SSL/TLS) para proteger os dados transmitidos entre o navegador e o servidor. Enquanto o HTTP envia informações em texto puro, o HTTPS garante privacidade e autenticidade.

Melhor opção

A melhor opção para qualquer site web atualmente é o HTTPS. Ele é indispensável porque criptografa os dados trocados entre o usuário e o servidor, protegendo informações sensíveis contra interceptação e manipulação.



RDP

é um protocolo da Microsoft que permite controlar um computador Windows remotamente pela rede ou internet. Ele transmite a imagem da tela do computador "host" e envia comandos de teclado/mouse, possibilitando trabalhar em outra máquina como se estivesse fisicamente à frente dela, utilizando a porta TCP 3389.

Vantagens do RDP

- **Produtividade e Flexibilidade:** Permite o trabalho remoto sem exigir uma VPN dedicada, mantendo os dados seguros na área de trabalho corporativa,

não no dispositivo pessoal do funcionário.

- **Custo-benefício:** Reduz despesas com infraestrutura física e agiliza processos, sendo uma solução econômica para acesso remoto.
- **Funcionalidades Técnicas:**
 - **Suporte e Administração:** Facilita a solução de problemas e a administração de sistemas de forma direta.
 - **Compartilhamento:** Suporta a área de transferência para copiar e colar arquivos e textos entre máquinas locais e remotas.
 - **Interface Gráfica:** Oferece uma interface gráfica do usuário (GUI) familiar e intuitiva.

Desvantagens do RDP

- **Riscos de Segurança:**
 - **Alvo de Ataques:** É um dos protocolos mais visados por cibercriminosos, com ataques aumentando significativamente nos últimos anos.
 - **Vulnerabilidades:** Vulnerável a ataques de força bruta, interceptação e exploração de vulnerabilidades conhecidas (como o *BlueKeep*).
- **Desempenho:**
 - **Latência:** Conexões lentas de internet podem causar atrasos frustrantes, pois a atividade precisa ser criptografada e transmitida.
- **Limitações:**
 - **Segurança Padrão:** Não é recomendado utilizá-lo diretamente de fora para dentro da estrutura da empresa sem proteção adicional.

Como configurar e utilizar o RDP em uma máquina Windows

acesse Configurações > Sistema > Área de Trabalho Remota no computador alvo e ative a opção "Habilitar Área de Trabalho Remota". Certifique-se de que a máquina

usa Windows Pro ou Enterprise. No computador cliente, abra o programa "Conexão de Área de Trabalho Remota" e insira o endereço IP do PC remoto.

